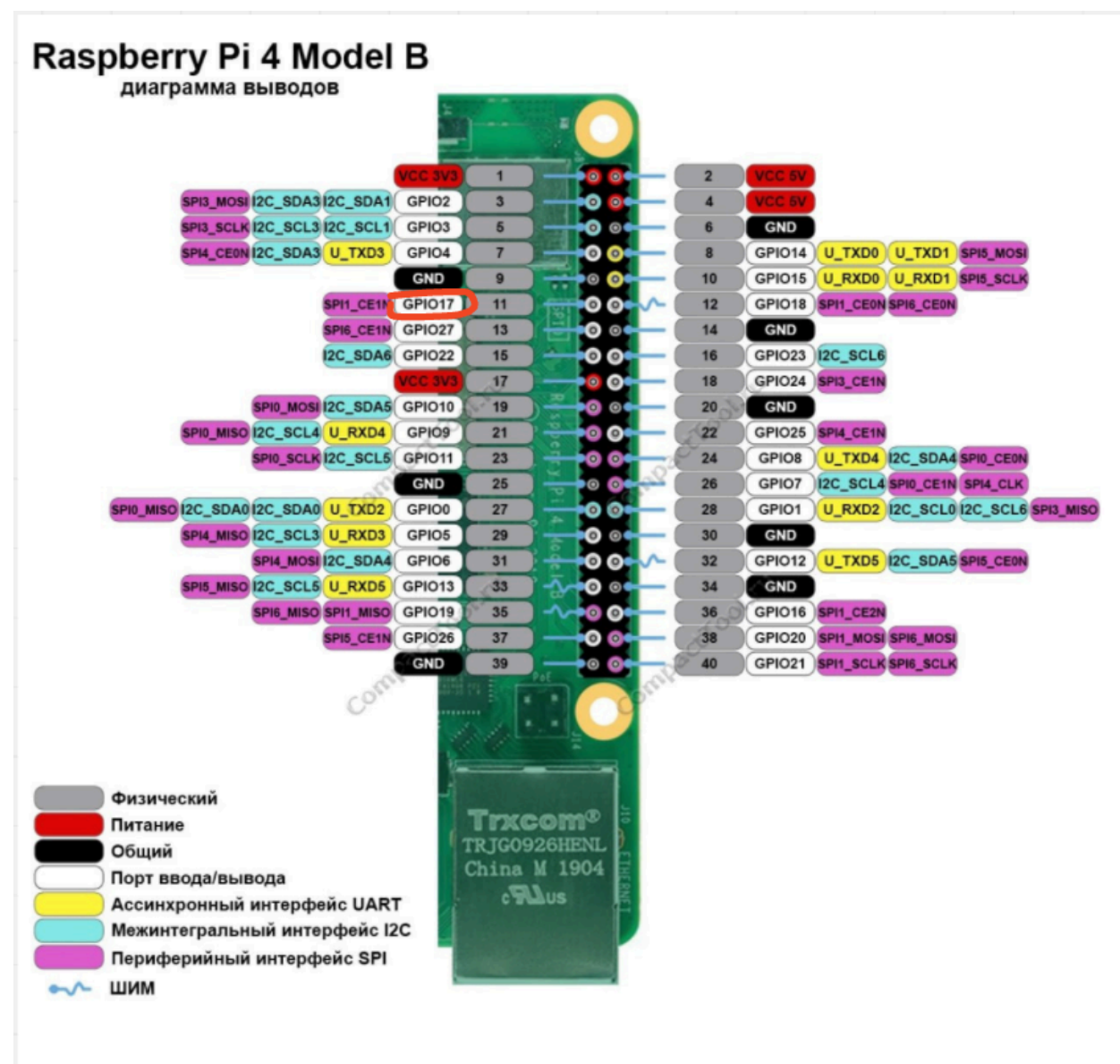


disclaimer

Пользователь при создании образа raspberry pi был назначен именем *tablo*. Имя **tablo** зашито в systemd-сервисе NTP . Если имя пользователя не *tablo*, то в конце будет объяснение где поправить скрипт.

Сервис кнопки выключения питания

Для корректного выключения raspberry pi на gpio17 была выведена **кнопка выключения питания**. При нажатии кнопки произойдет вызов `'shutdown -h now'`. На рисунке ниже приллюстрирована схема выводов raspberry pi 4b model.



Для создания такой кнопки необходимо выполнить команды:

```
cd /home/tablo/  
sudo apt install git  
git clone https://github.com/meowchine1/tablo-server  
cd tablo-server  
chmod +x install-shutdown-button_service.sh  
./install-shutdown-button_service.sh
```

После завершения скрипта, если все хорошо, ожидается сообщение в консоли: Active: active (running).

В инструкции исходники загрузались при помощи git. Однако во вложении есть исходники проекта и можно перенести их локально

Ntp сервер

подразумевается что следующие инструкции выполняются в каталоге /home/tablo/tablo-server/

Для установки ntp-server необходимо выполнить:

```
chmod +x ./setup_raspberry_pi.sh  
./setup_raspberry_pi.sh
```

#Скрипт setup_raspberry_pi.sh поставит пакеты и зависимости, добавит пользователя в группу dialout и включит UART3 (/dev/ttyAMA3).

Затем, чтобы создать сервис выполнить:

```
chmod +x ./install_ntp_server_service.sh  
./install_ntp_server_service.sh
```

Отличается имя пользователя

Если при создании образа Raspberry Pi был выбран другой пользователь, например **pi**, необходимо изменить пути в **install_ntp_server_service.sh**.

В частности, пути вида: /home/tablo/tablo-server/ нужно заменить на соответствующий домашний каталог, например: /home/pi/tablo-server/

Также в systemd-сервисе необходимо изменить места с именем пользователя (там где на картинке ниже присутствует в пути /tablo/, в секциях WorkingDirectory, ExecStart)

 install_ntp_server.sh – Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
#!/bin/bash
```

```
sudo tee /etc/systemd/system/tablo-server.service > /dev/null <<EOF
```

```
[Unit]
```

```
Description=Tablo NMEA Generator
```

```
[Service]
```

```
Type=simple
```

```
WorkingDirectory=/home/tablo/tablo-server
```

```
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/tablo/tablo-server/generate_send_nmea_gprmc.py
```

```
Restart=on-failure
```

```
RestartSec=5
```

```
User=tablo
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=multi-user.target
```

```
EOF
```

```
sudo systemctl daemon-reload
```

```
sudo systemctl enable tablo-server.service
```

```
sudo systemctl start tablo-server.service
```

```
sudo systemctl status tablo-server.service
```